



INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL DE BRUXELLES

Laboratoire de Modulation : PAM (Émetteur/Récepteur) ; répartition multiplexée dans le temps

4 février 2026

Auteurs

Yassine AMINE EL JAZAR
Daoud M'RABET
Alexis ARELLANO CHALUISA

Professeur

Ing. M.Garcia ACEVEDO

Rue des Goujons 28, 1070 Bruxelles

Table des matières

1	Introduction au laboratoire	1
2	Rappels théoriques	2
2.1	La PAM	2
2.2	Le TDM	2
3	Manipulation	3
3.1	Objectif	3
3.2	Mode 1	3
3.3	Dépannage	8
4	Conclusion	10

1 Introduction au laboratoire

Dans cette manipulation en laboratoire de modulation, des mesures sur la plaque *Modicom2* ont été effectuées. Le but principal fût de visualiser et comprendre les concepts de multiplexage temporel (*TDM* Time Division Multiplexing) et de *PAM* (Pulse Amplitude Modulation).

L'association de ces méthodes d'échantillonnage et de multiplexage temporel ont longtemps été utilisés dans la communication par téléphone numérique et est toujours active dans les réseaux à fibres optiques à très haut débit.

2 Rappels théoriques

2.1 La PAM

La modulation par amplitude d'impulsions consiste à convertir un signal analogique en un signal échantillonné. Il s'agit d'un type de modulation qui est composé du signal modulant analogique initial, contenant l'information, et d'un signal porteur. Ce dernier est un support pour le transport de l'information et est numérique. Le signal modulant fait varier l'amplitude du signal porteur et ainsi, on obtient le signal modulé comme montré dans la figure ci-dessous.

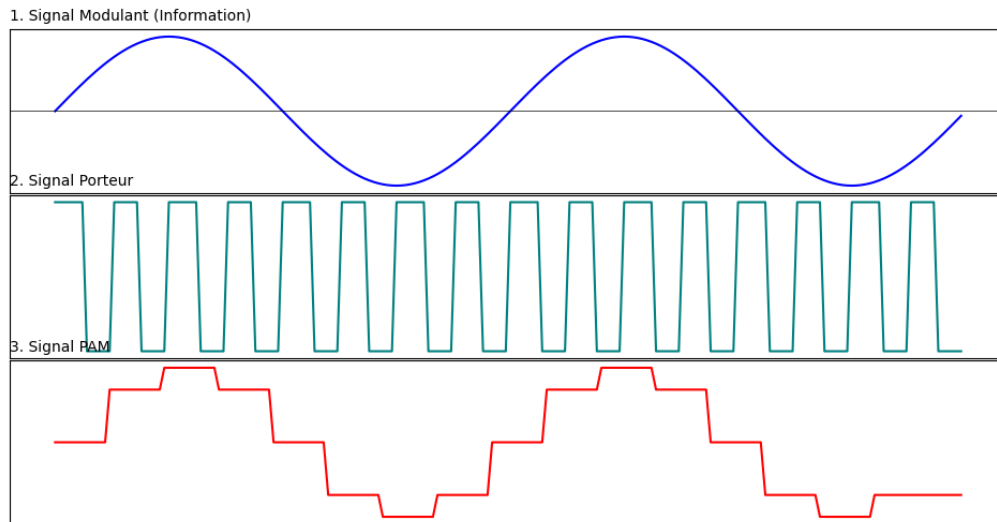


FIGURE 2.1 – Représentation du PAM

2.2 Le TDM

Le Time Division Multiplexing est une technique qui permet de faire passer plusieurs signaux (provenant de différentes lignes) sur une seule et même ligne de communication. Le tout en les faisant passer l'un après l'autre. Une bonne analogie serait d'imaginer une route avec 3 types de véhicule différents qui doivent l'emprunter. Dans ce contexte là, en utilisant le TDM, chaque type de véhicule passe l'un après l'autre. Chacun a son moment précis de passage. C'est pour cela qu'il y a une notion de temps dans le TDM.

Chaque morceau des signaux sont communiqués l'un après l'autre dans l'ordre et ils ont tous un temps précis de passage. Un schéma représentatif du TDM est présent ci-dessous. Comme expliqué sur la figure, le signal TDM est agrandi afin de mieux visualiser le concept.

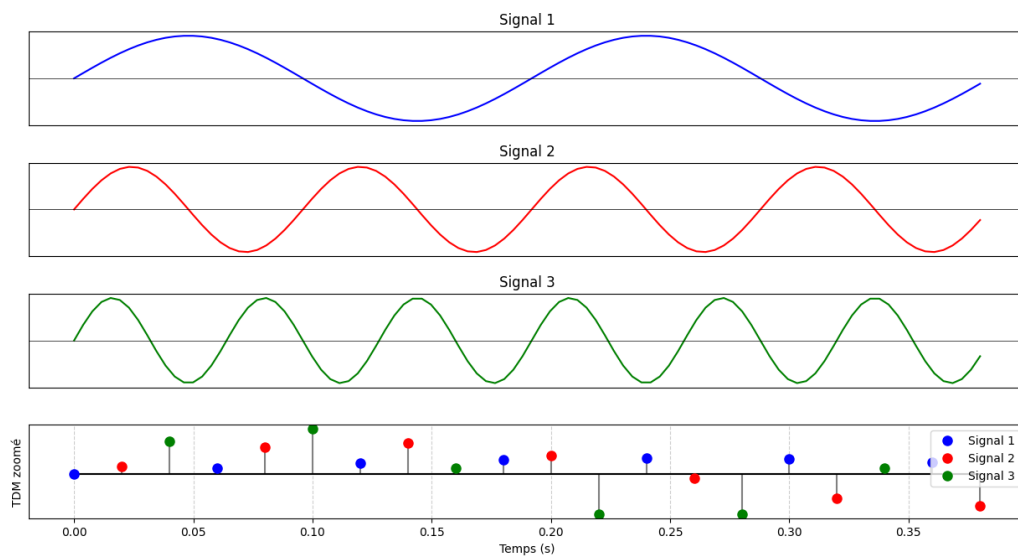


FIGURE 2.2 – Représentation du TDM

3 Manipulation

3.1 Objectif

Sachant tout cela, le but de la manipulation est de :

- Générer des signaux analogiques
- Appliquer la PAM
- Appliquer le TDM
- Récupérer le signal original (à l'aide de filtres)

3.2 Mode 1

Dans le "mode 1" le câblage présent sur la figure ci-dessous est effectué sur la modicom2.

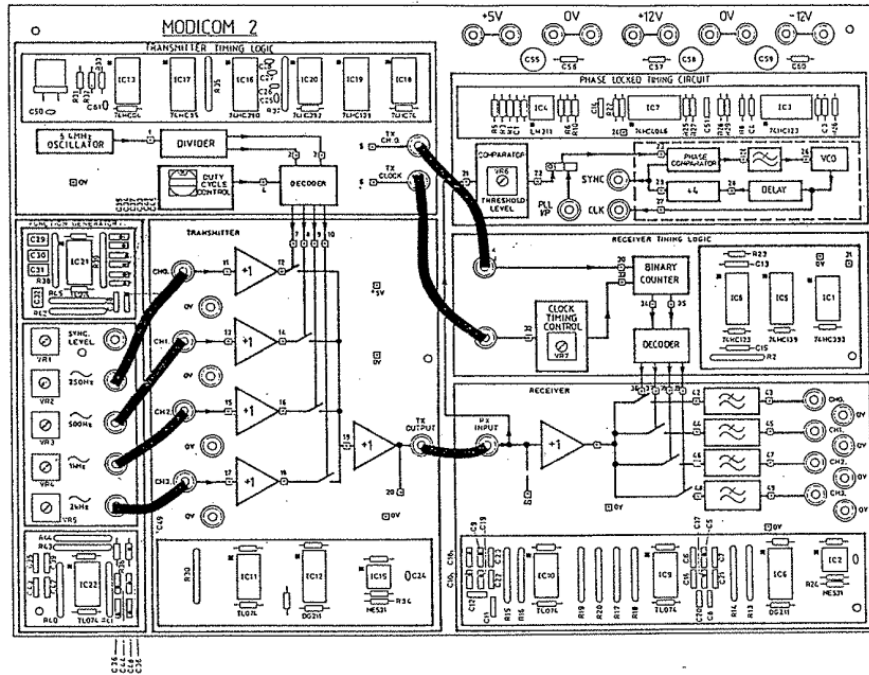


FIGURE 3.1 – Câblage en mode 1

Pour des raisons de lisibilité, uniquement les channels 0 et 1 (respectivement 250 et 500 kHz) ne seront connectés. Dans ce mode, le câblage est effectué de telle sorte que le récepteur puisse distinguer les échantillons provenant du channel 0 grâce à *TX CH0*. Le signal d'horloge *TX CLOCK* permet de synchroniser l'émetteur et le récepteur. Les signaux provenant des channels vont être échantillonnés, la taille des échantillons seront déterminés par la position du *Duty Cycle Control*. Par la suite, tous les signaux échantillonnés seront transposés sur un seul canal passant de *TX OUTPUT* à *RX OUTPUT*. C'est ce signal qui est visible à la figure ci-dessous. Où les signaux des channels 0 et 1 sont échantillonnés et interposés grâce au TDM et au PAM. Le signal original du channel 0 est ajouté pour pouvoir faire la distinction entre les deux signaux (en jaune).

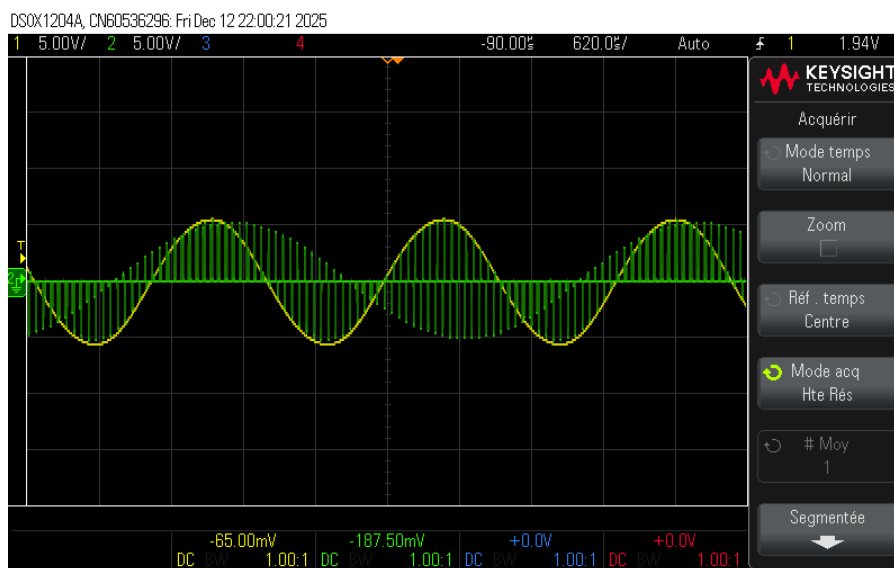


FIGURE 3.2 – Échantillonnage et multiplexage CH0-CH1 avec CH0 en évidence

Plus bas, on retrouve le même cas avec le channel 1 en évidence (en bleu).

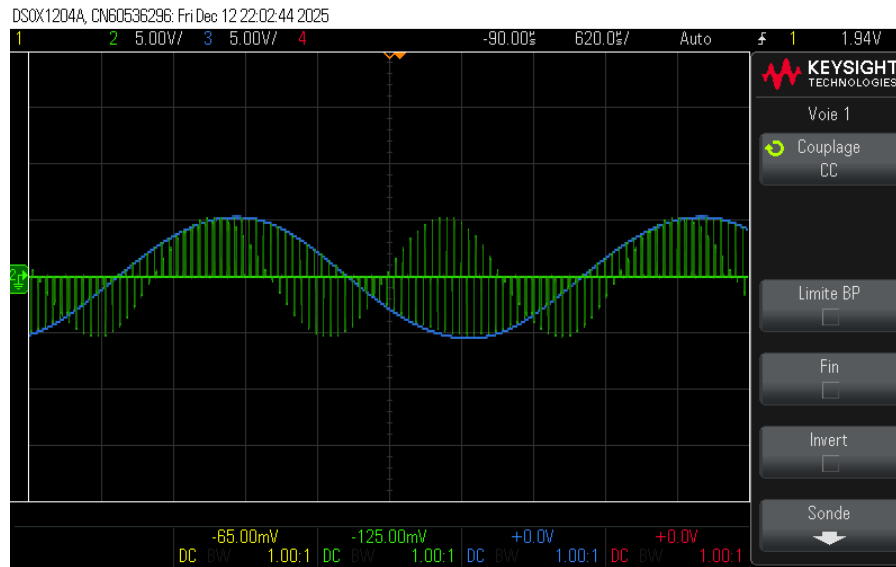
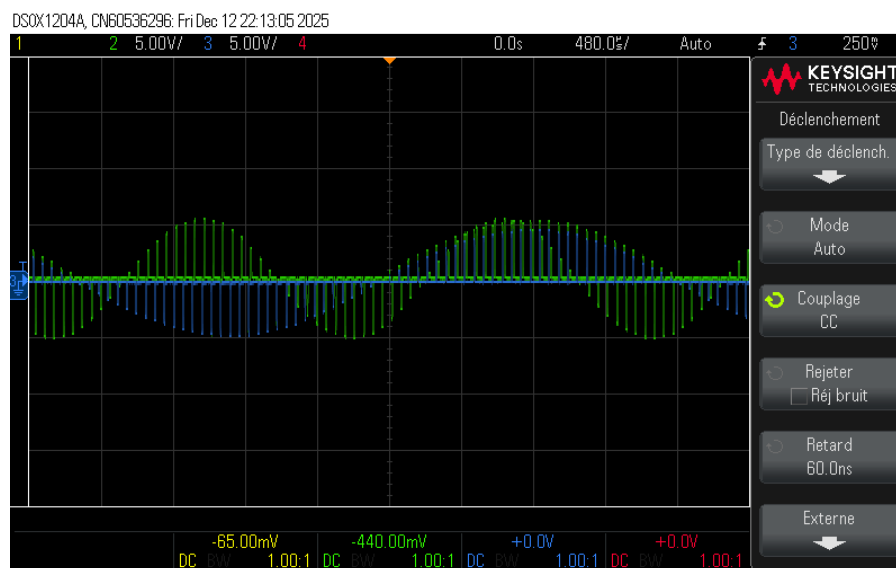


FIGURE 3.3 – Échantillonnage et multiplexage CH0-CH1 avec CH1 en évidence

Cette étape consiste donc à appliquer les principes du TDM et du PAM. Les deux signaux sont mêlés après avoir été échantillonnés.

Dans la partie receptr, les signaux vont être séparés puis chacun individuellement reconstruits à l'aide de filtre passe bas. Dans un premier temps, les signaux échantillonnés doivent être récupérés distinctement. C'est ce qui est fait à la figure ci-dessous avec le signal *TX OUTPUT* en vert et *RX INPUT .42* pour isoler le signal du channel 0 avant sa reconstruction en analogique en bleu.

FIGURE 3.4 – Échantillonnage *TX OUTPUT* VS *RX INPUT .42*

La dernière étape de cette modulation consiste à récupérer le signal original à partir de l'échantillonnage. Pour ce faire, l'utilisation d'un filtre passe bas est nécessaire. En effet ce dernier va lisser le signal pour qu'il ne soit plus numérique. Toutefois, cette reconstruction n'est pas tout à fait parfaite et avec un mauvais matériel l'information utile peut être perdue. On retrouve ci-dessous le signal échantillonné, avant le filtre ,ainsi que le signal reconstruit.

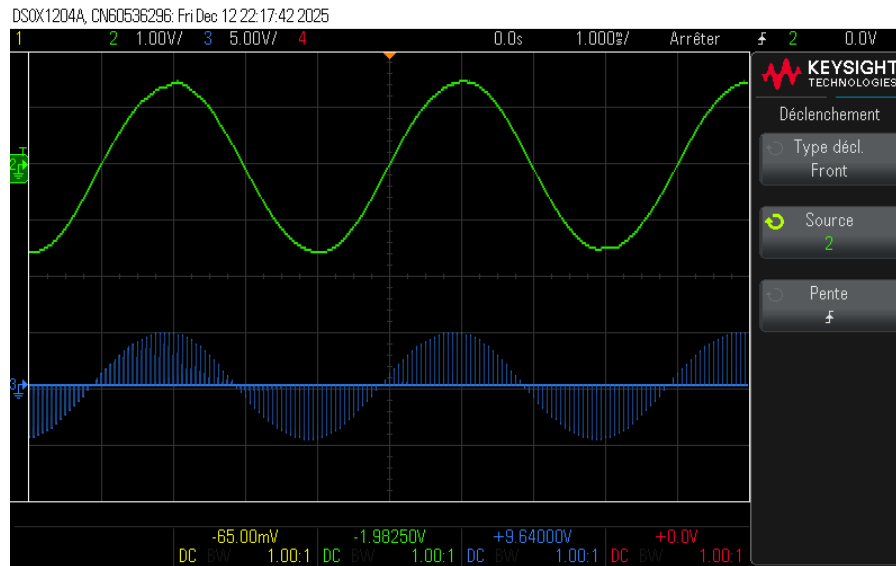


FIGURE 3.5 – Comparaison échantillon et reconstruction

On remarque que le signal après filtre présente des défauts aux extrêmes de ce dernier.

Enfin, il est possible de jouer sur le rapport cyclique ou *Duty cycle*, il correspond ici à l'intervalle de temps de chaque échantillon alloué à chaque canal. Jusqu'à présent, ce dernier était laissé sur la position "5". Ce qui signifie que la durée de chaque échantillon est de 50 pourcents de l'intervalle de temps pour chaque canal. Au plus le rapport cyclique sera élevé, au plus les échantillons seront larges et le signal sera donc puissant. Au contraire, le diminuer augmente l'espacement entre les échantillons mais la puissance en est diminuée.

Ci dessous, les figures respectives pour les positions "3", "5" et "9". Le signal a été "zoomé" pour mieux voir les échantillons et leurs espacements.

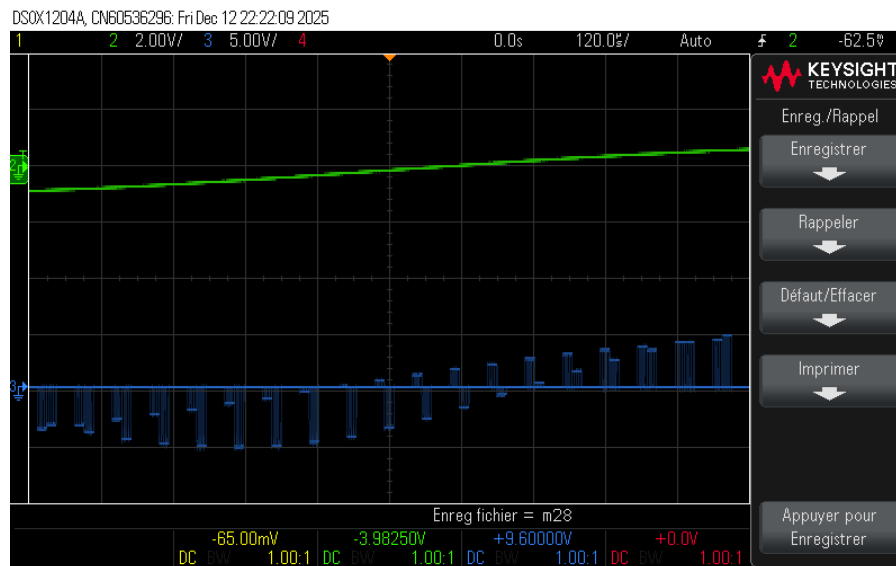


FIGURE 3.6 – Rapport cyclique position "3"

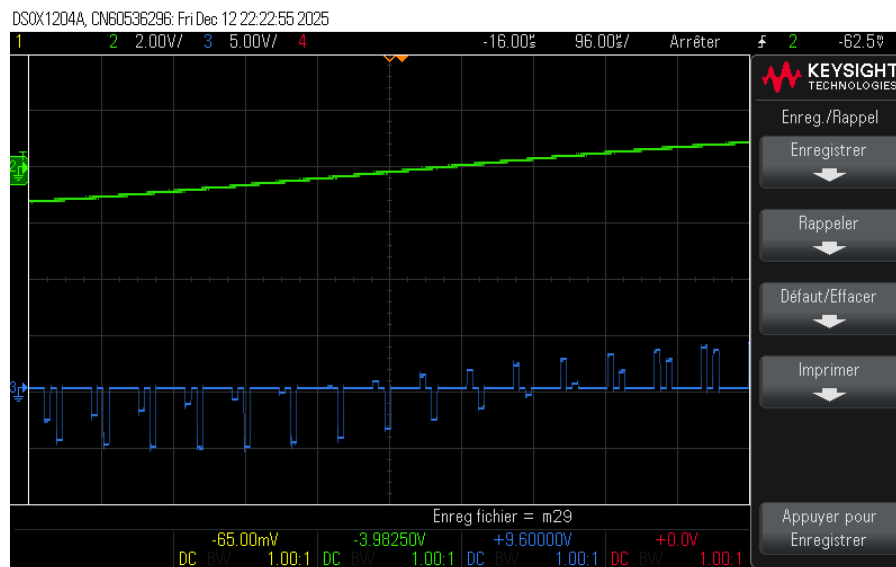


FIGURE 3.7 – Rapport cyclique position "5"

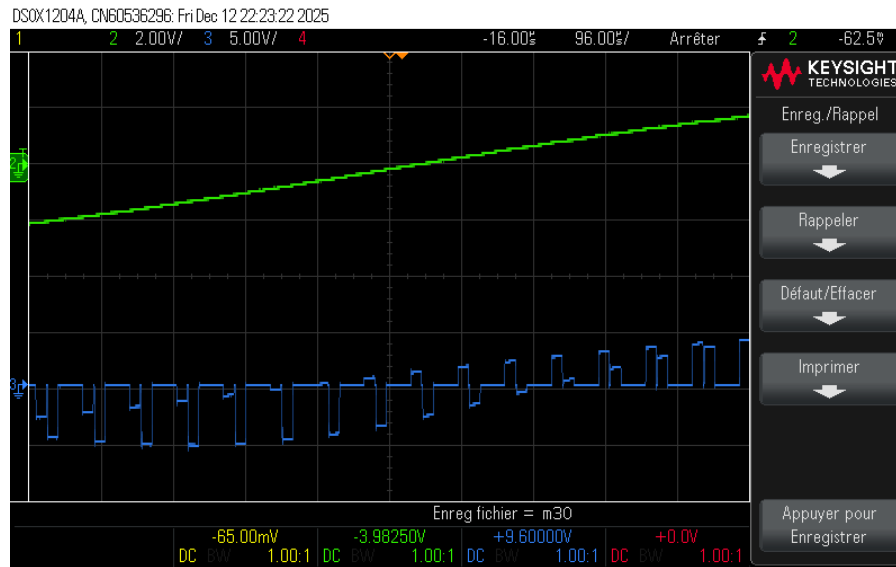


FIGURE 3.8 – Rapport cyclique position "9"

Pour la position "3", les échantillons sont tellement fin qu'il est difficile de les avoir clairement sur l'oscilloscope, également du à la faible puissance de ce dernier.

3.3 Dépannage

Lors de l'analyse du signal reconstruit sur les différents channels, un problème est apparu. En effet, le signal reconstruit avait une allure distordue et complètement différente de ce qui était attendu, ce signal (en vert) est visible à la figure ci-dessous.

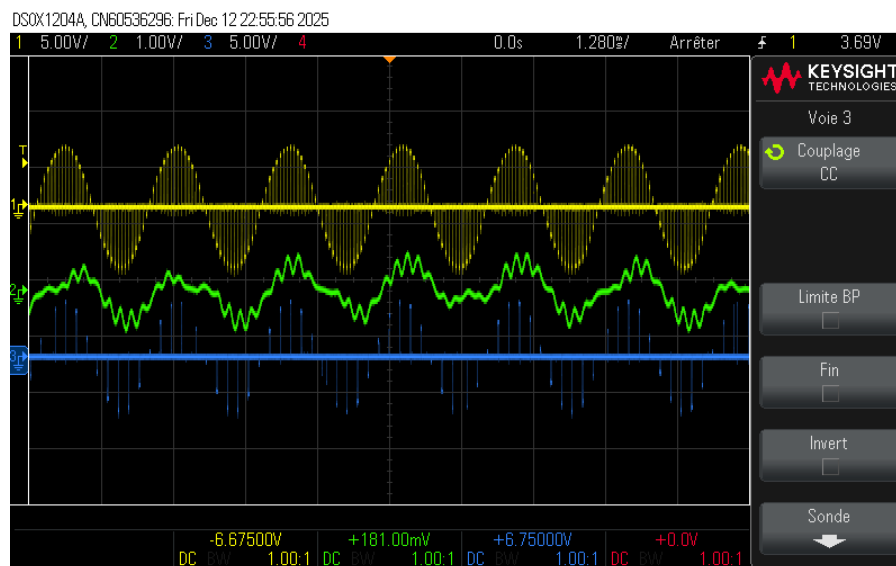


FIGURE 3.9 – Erreur de reconstruction du signal échantillonné

On remarque du bruit, perturbant la reconstitution du signal. Pour comprendre d'où vient le problème, il faut regarder le schéma de la plaque Modicom 2.

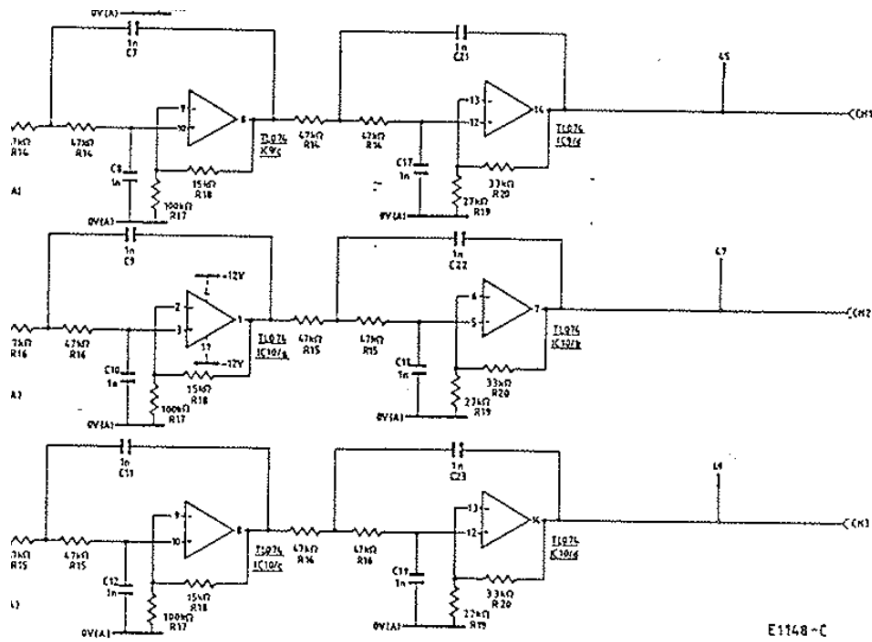


FIGURE 3.10 – Schéma de la plaque Modicom 2 partie filtre passe bas

Sur cette figure, on retrouve la partie du filtre passe bas. Il s'agit d'un filtre actif car il est composé d'un amplificateur opérationnel. Le problème peut venir de deux éléments :

- L'AOP
- Un condensateur du circuit

Dans un premier temps, l'amplificateur opérationnel (un TL074CN) a été remplacé par un homologue. Malheureusement le résultat fût inchangé.



FIGURE 3.11 – Amplificateur opérationnel TL074CN

Il en résulte donc que le problème de reconstitution provient probablement d'un des condensateurs car ces derniers sont très sensibles et ont un rôle primordial dans le lissage du signal.

4 Conclusion

Cette manipulation a permis de comprendre comment un signal est modulé, de l'échantillonnage à la reconstitution lors de la réception. L'association du TDM et de la PAM qui permet de moduler plusieurs signaux à fréquences différentes dans un seul et même canal se révèle être un outil puissant pour des applications de radiocommunication telle que la téléphonie. De plus, la partie dépannage permet de s'immiscer un peu plus dans le fonctionnement interne de la plaque Modicom 2 et de mieux comprendre la façon dont un signal est reconstitué. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte comme le rapport cyclique, qui influence la puissance du signal et impacte donc sa réception.